高師大附中109學年度第1學期第1次段考高中部一年級數學科試卷

考試時間:80分鐘

一、多重選擇題:每題全對得6分，只錯一個選項可得4分，錯兩個選項可得2分，錯兩個以上選項不給分，未作答不計分，共30分。

1.下列各敘述，何者正確？

(A)若 a^3 是有理數，且 a^6 是有理數，則 a 是有理數 (B)若 a^3 是有理數，且 a^5 是有理數，則 a 是有理數 (C) 若 a, b 均為實數，$a-b$ 為有理數，且 ab 為無理數，則 $a+b$ 必為無理數 (D) $0.\overline{9}<1$ (E) a, b 均為實數，若 $a+b\sqrt{2}=0$，則 $a=b=0$。

2.下列何者正確？ (A) $10^{\log\frac{1}{2}}>10^{\log\frac{1}{3}}$ (B)將正數 a 寫成 10 的次方時，其指數必為正數 (C) $a>0$，則 $10^{2\log a}=2a$ (D) $a>0$，則 $\frac{1}{a}=10^{-\log a}$ (E) $10^{0.4771}=3$。

3.設 $a>0$ 且 $a+a^{-1}=6$，則下列何者正確？

(A) $a>1$ (B) $a-a^{-1}=4\sqrt{2}$ (C) $a^2+a^{-2}=34$ (D) $a^{\frac{1}{2}}+a^{-\frac{1}{2}}=2\sqrt{2}$ (E) $a^3+a^{-3}=196$。

4.若 $\sqrt{7-4\sqrt{3}}$ 的整數部分是 a，小數部分是 b，則下列各敘述哪些為真？

(A) $a=4$ (B) $b=0.732$ (C) $a-b=4+\sqrt{3}$ (D) $a+b=2+\sqrt{3}$ (E) $\frac{1}{a-b}=\frac{4-\sqrt{3}}{13}$。

5.某個手機程式，每次點擊螢幕上的數 a 後，螢幕上的數就會變成 a^2。當一開始時螢幕上的數 b 為正且連續點擊螢幕 n 次後，螢幕上的數為 b_n。已知 $b_3=81^3$。下列敘述哪些正確？

(A) $b=27$ (B) $b_6=81^{24}$ (C)若 $b_{10}=10^k$，則 $731<k<732$ (D) b_{10} 為732位數 (E) $\frac{1}{b_{10}}$ 的小數點後第733位開始不為 0。

三、填充題:答案全對才給分，每題5分，共70分。

1. $\log 1000+\log(10\times\sqrt[3]{10})-\log\frac{1}{100\sqrt{10}}=$ ____。

2.不等式 $1\le|-3x+2|\le 5$ 的解所形成的區間的長度為____。

3.設 a 為 0～9 的阿拉伯數字且 $\frac{28}{90}<0.3\overline{a4}<\frac{31}{90}$，則 a 的值為____。(不只一個)

4.設 x, y 均為實數，且 $17^x = 9$ ， $459^y = 81$ ，則 $\frac{1}{x} - \frac{2}{y}$ 的值為____ 。

5. $|2x-3|-|x+1|=10$ 的解為____ 。

6.用總長度 20 的圍牆圍出兩個相鄰且大小相同的長方形，形成「日」字形，則所圍出總面積的最大值為____ 。

7.已知 $9^x = \sqrt{2}+1$ ，則 $\frac{27^x + 27^{-x}}{3^x - 3^{-x}} =$ ____ 。

8.不等式 $|2x+9|+3|x-5| \le 20$ 的解為____ 。

9.設 $a = \log 3$ ， $b = \log 4$ ，則 $100^{2a+\frac{1}{2}b} =$ ____ 。

10.某公司研發益生菌，此菌種每1日之後會增為 a 倍。若已知3日後的細菌數為32000個，6日後的細菌數為2048000個，若適合人體食用的益生菌必須超過10億個，則從一開始培養到適合人體食用必須至少經過____ 天。

11.921大地震，又稱集集大地震，是1999年9月21日上午1時47分15.9秒發生於臺灣中部山區芮氏規模為 7.3的地震，民國105年2月6日上午3點57分發生高雄美濃芮氏規模6.6地震。國際上常用地震規模來衡量地震釋放出的能量，而國內又常以芮氏規模做為報導的主要參考。根據中央氣象局資料，如果設芮氏規模為 r 的地震釋放能量為 E 爾格，則 r 與 E 的數學關係為 $\log E = 11.8 + 1.5r$ 。

請問集集大地震釋放出的能量約為美濃地震的多少倍？____（答案以四捨五入法取到整數位）

12.很多人在服藥時，最擔心的是藥物在體內殘留的時間。根據專業藥師的說法，藥物在人體內，經過正常的代謝程序，最終都會排出體外，只是時間長短。一個比較客觀的判讀方法，是依照每個藥物的「半衰期」來預測。「半衰期」指的是藥物在體內吸收之後，分佈到血液中，達到最高血中濃度，經代謝排除之後，血中濃度下降到原本一半所需的時間。某常見的止痛藥，其有效主成分是「乙醯胺酚」（Acetaminophen），以一般健康成年人來說，其「半衰期」約為 2.5 小時。今有一名健康成年人，用藥後30分鐘即達到血液高峰值，若再過8小時後，血液中的藥物濃度將是原本濃度的 $a\%$ ，則 $a =$ ____ 。（答案以四捨五入法取到小數點後第二位）

13.根據調查，九成減重的人面臨復胖困擾，關鍵點在「體脂肪」。現代醫學測量肥胖不再只用體重，而是體脂肪；對於是否須減肥，不再只以「體重」做標準，改以「體脂率」做判斷。體脂肪率是指體重有多少百分比是由脂肪所構成，男性正常體脂率在14～23%之間，女性在17～27%之間，年紀越大體脂率越高，30歲的男性超過25%、女性超過30%即為「肥胖」。如果一位60公斤的男性，體脂率為20%，其身體的脂肪重量為體重(60公斤)×體脂率(20%)＝12公斤。維持健康之最低體脂肪量：男性3%、女性10～12%。已知某年輕女性體重50公斤，且體脂肪率在正常範圍內，若其身體的脂肪重量為 x 公斤且 x 的範圍可表為 $|x-a| \le b$ ，則數對

$(a, b) =$ _____。

14. pH 值是衡量溶液酸鹼程度的標準，定義如下：

pH 值 $= -\log[H^+]$，其中：$[H^+]$ 為氫離子的濃度(莫耳／升)。

下表是食物酸鹼程度的分類表：

□□	pH□ (□□)	□□	pH□ (□□)	□□	pH□ (□□)
□	7.0	□□	4.0	□□	4.5
□□	7.4	□□	3.0	□□	4.9
□□	5.0	□□	4.5	□□□□	2.4
□□	6.6	□□	4.85	□□	2.3

則用一升西瓜、兩升牛奶的西瓜牛奶 pH 值為_____。(答案以四捨五入法取到小數點後第二位)

高師大附中109學年度第1學期第1次段考高中部一年級數學科
答案卷　班級__座號__姓名

一、多重選擇題：每題全對得6分，只錯一個選項可得4分，錯兩個選項可得2分，錯兩個以上選項不給分，未作答不計分，共30分。

1	2	3	4	5

二、填充題：答案全對才給分，每題5分，共70分。

1	2	3	4
5	6	7	8

9	10	11	12
13	14		

高師大附中109學年度第1學期第1次段考高中部一年級數學科
答案卷　班級__座號__姓名

一、多重選擇題：每題全對得6分，只錯一個選項可得4分，錯兩個選項可得2分，錯兩個以上選項不給分，未作答不計分，共30分。

1	2	3	4	5
BC	AD	CD	DE	BE

二、填充題：答案全對才給分，每題5分，共70分。

1	2	3	4
$\frac{41}{6}$	$\frac{8}{3}$	1或2或3	$-\frac{3}{2}$
5	6	7	8
14或 -6	$\frac{50}{3}$	$3+\sqrt{2}$	$4 \le x \le \frac{26}{5}$
9	10	11	12

324	11	11	10.88
13	14		
(11, 2.5)	6.96		